GLASS BOX AI · PRODUCT INTRODUCTION · V8

讓每一次製程異常
都有跡可循

Glass Box AI 診斷引擎 v8 — 為半導體製程工程師打造的
事件驅動式 AI 診斷平台

3	4	<60s	100%
診斷技能	MCP 數據工具	平均診斷時間	可解釋結論

CHAPTER 1

設計哲學與痛點起源

為什麼傳統排障方式已無法應對現代製程複雜度？Glass Box 如何重新定義診斷體驗？

PAIN POINTS

傳統排障的三大困境

現代半導體蝕刻製程的每一條控制迴路，都在每個製程批次（Lot）產生數以千計的感測器紀錄與 SPC 數據。當 OOC（Out-of-Control）警報觸發時，工程師面對的是：

🗄️ 資料孤島——數據在那裡，但無法快速存取

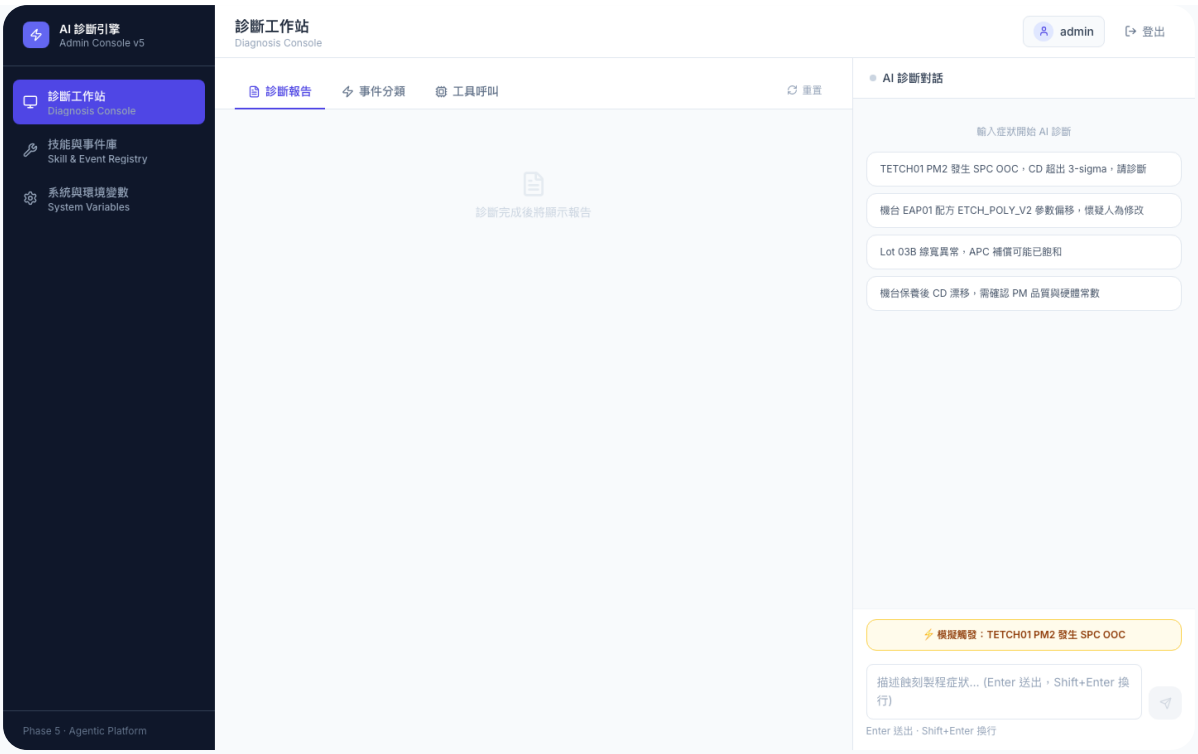
SPC 系統、APC（先進製程控制）、MES 配方管理、設備 EC 常數——每個系統都有自己的介面，查詢需要多次登入，資料無法交叉比對。工程師平均需要 30 分鐘以上才能收集齊所有診斷所需的原始資料。

🧠 經驗孤島——Know-how 在人腦裡，無法規模化

資深工程師憑藉多年累積的感覺與直覺進行判斷，但這些知識難以文字化，更難以傳承。新進人員面對相同警報時，往往需要反覆請教，造成大量隱性時間損失。

⏳ 時間孤島——診斷效率受限於人力資源

深夜班或假日班組警報升起時，可能沒有足夠的資深工程師可以立即回應。每延誤一小時，即可能影響數十個 Lot 的生產排程，造成直接的良率與交期損失。



Glass Box AI 診斷引擎 v8 主介面 — 左側為對話區，右側為診斷報告區，整合所有診斷功能於一個視窗

AGENTIC WORKFLOW

Agentic Workflow — AI 主動驅動診斷

> 「*Glass Box* 不是讓工程師跟 *AI* 聊天——而是讓 *AI* 主動執行工程師的 *SOP*，並將結果以可追溯的方式呈現給人類做最終判斷。」

傳統 AI 輔助模式（問答式）

- 工程師需自行收集資料
- 將資料複製貼入 ChatGPT / AI 對話框
- AI 提供建議，但無法驗證
- 每次都要重複同樣步驟
- 結論無可追溯的數據依據

Glass Box Agentic 模式

- 事件觸發 → AI 自動調度技能
- AI 主動查詢各系統資料（透過 MCP）
- 每個診斷結論附帶真實數據表格
- 技能可複用、可擴充、可維護
- 工程師只需審閱結論 + 確認行動

AI 自動完成所有資料查詢與分析，報告卡片中包含真實 MCP 查詢資料表格，結論完全可追溯

ARCHITECTURE

四層元件金字塔

Glass Box 的架構設計圍繞著一個清晰的四層結構，每一層都有明確的職責：

🚨

Event

定義觸發條件與診斷情境（如 SPC_OOC_Etch_CD），關聯一組 Skill 執行清單

📊

Data Subject

描述一個可被查詢的資料主題，包含 Schema、欄位語意、資料來源說明

🔧

MCP 工具

實際執行資料查詢的 Python 腳本，返回結構化資料供 Skill 推論使用

🧠

Skill

整合 MCP 資料 + AI 提示詞的診斷單元，產出結論與行動建議

CHAPTER 2

No-Code MCP Builder

如何讓沒有軟體工程背景的製程工程師，也能為自己的診斷場景建立 AI 數據查詢工具？

DATA SUBJECT

Data Subject 語意化資料登記

每一個診斷場景都需要特定的資料。Data Subject 是對「一類可查詢資料」的語意描述，它告訴系統：這個資料主題是什麼、有哪些欄位、代表什麼意義。

Data Subject 包含什麼

- **名稱（Name）**：英文識別符，如 `etch_apc_params`
- **描述（Description）**：這個資料主題的用途與業務場景說明
- **Schema 定義**：欄位名稱、型別、語意描述（JSON 格式）
- **資料來源標記**：說明資料從哪個系統獲取（APC、MES、設備 API 等）

為什麼需要 Data Subject？

Data Subject 是橋接「業務語義」與「程式碼」的關鍵。有了它，AI 在 Auto Map 時才能理解每個欄位的含義，進行正確的語意匹配；工程師也能用自然語言描述需求，而不是記憶欄位名稱。

Builder 的 Data Subject 管理頁面 — 以卡片式顯示所有已登記的資料主題，並可一鍵預覽資料

MCP SCRIPT BUILDER

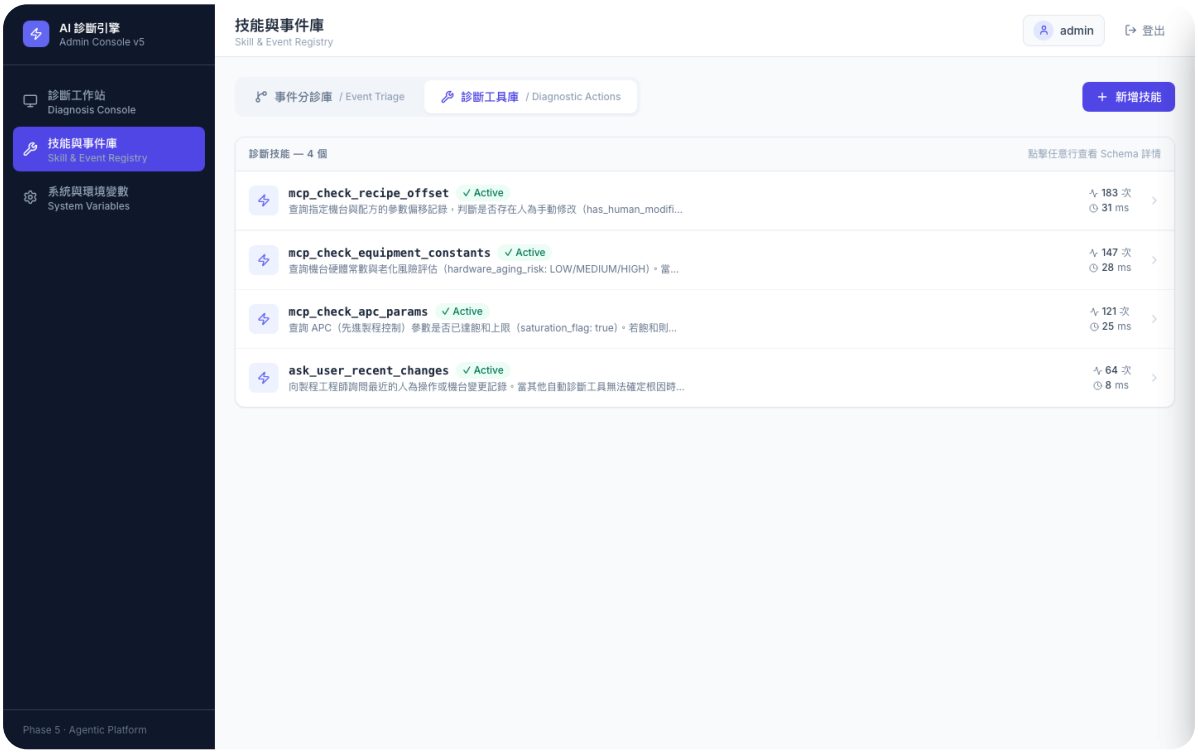
自然語言 → Python 沙箱腳本

工程師只需用中文或英文描述「我需要查詢什麼資料」，系統自動生成符合 MCP 格式的 Python 腳本，無需任何程式設計背景。

1. **輸入需求描述**
   「查詢 APC 的 RF Power 在過去 24 小時的趨勢，若偏差超過 5% 標記為異常」

2. **AI 自動生成腳本**
   系統根據描述與 Data Subject Schema, 生成符合 MCP 輸出格式的 Python 腳本

3. **Try Run 即時驗證**
   點擊 Try Run, 在沙箱環境執行腳本，結果以表格即時顯示



UNIVERSAL DATA VIEWER

Universal Data Viewer — 統一資料預覽

無論 MCP 腳本返回什麼格式的資料，Universal Data Viewer 都能即時以統一格式呈現，讓工程師在開發過程中立即看到資料的實際樣貌。

支援的顯示格式

- **資料表格**（預設）：以分頁表格顯示 dataset 前 15 筆記錄
- **Plotly 圖表**：若 MCP 返回 chart_data，自動渲染互動式圖表
- **JSON 原始輸出**：可折疊查看完整 JSON 結構
- **執行狀態**：耗時、狀態碼、錯誤訊息（若失敗）

MCP 輸出格式規範

```
{
  "dataset": [
    {"timestamp": "...",
     "value": 450.2,
     "status": "NORMAL"},
  …
 ],
  "ui_render": {
    "type": "table",
    "chart_data": null
 }
}
```

💡 **設計理念：**MCP 的 `dataset` 不僅用於 AI 推論，也會直接嵌入診斷報告卡片，讓每個結論都有數據依據，完全可追溯。

CHAPTER 3

Skill 系統的領域知識注入

如何將資深工程師腦海中的 SOP 與判斷邏輯，轉化為可複用、可擴充的 AI 診斷技能？

AUTO MAP

語意自動映射（Semantic Auto-Map）

建立 Skill 時，最繁瑣的步驟之一是設定「MCP 輸出欄位」到「Skill 診斷輸入」的對應關係。Glass Box 的 Auto Map 功能使用 LLM 進行語意理解，自動完成這個步驟。

傳統手動映射的問題

- 工程師需逐欄設定對應關係
- 欄位名稱可能使用縮寫或特殊命名
- 不同 MCP 工具的輸出格式各異
- 映射錯誤不易在早期發現

Auto Map 做什麼

- 分析 MCP 的 Data Subject Schema
- 分析 Skill 的診斷提示詞需求
- LLM 進行跨系統語意理解
- 自動生成映射表 + 置信度分數
- 異常映射用顏色標示，供人工確認

Auto Map 結果 — 自動生成的映射表，每個映射項目包含置信度分數與語意說明

DIAGNOSTIC PROMPTING

診斷提示詞設計（Diagnostic Prompting）

每個 Skill 的核心是一段精心設計的 AI 系統提示詞（System Prompt），它定義了 AI 應該如何解讀 MCP 資料、做出什麼樣的判斷、用什麼格式回答。

提示詞的四個要素

🎯

診斷目標

明確告訴 AI 這個 Skill 要診斷什麼異常、判斷什麼風險

📋

判斷標準

量化的閾值、比較基準、異常定義（例：偏差 >5% 為異常）

📊

資料解讀

如何解讀 MCP 返回的欄位（如 saturated 欄位代表什麼意義）

📝

輸出格式

結論摘要 + 狀態分類（NORMAL/ABNORMAL）+ 建議行動

🎓 **最佳實踐：**將資深工程師的判斷邏輯轉化為提示詞時，重點在於「當 X 指標超過 Y 閾值時，代表 Z 問題，建議採取 W 行動」這個結構。越具體的提示詞，診斷準確率越高。

SOP ENCAPSULATION

人類 SOP 的封裝與傳承

Glass Box Skill 系統的本質，是將資深工程師的作業程序（SOP）封裝為可執行的 AI 技能單元。每個 Skill 都是一份數位化的製程知識資產。

知識顯性化

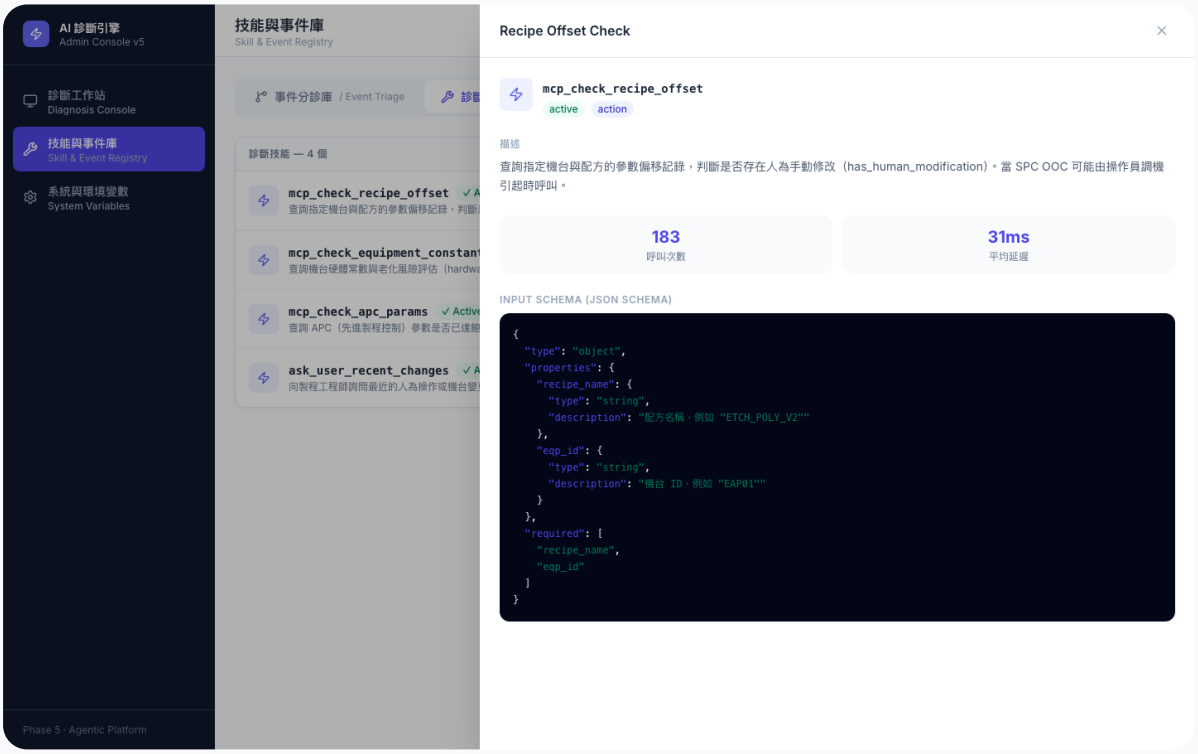
將工程師大腦中隱性的判斷標準，轉化為明確的提示詞，讓知識可以被記錄、審閱與修正。

技能可複用

同一個 Skill 可被多個 Event 類型引用。APC 飽和檢查 Skill 可同時服務於不同的 SPC OOC 事件。

迭代改善

透過 Validate Logic 功能，定期審視 Skill 的判斷準確率，根據實際診斷結果持續優化提示詞。



Skill 詳情抽屜 — 展示完整的技能設定，包含診斷提示詞、MCP 工具組合與映射關係，代表一個完整封裝的製程 SOP

CHAPTER 4

事件驅動排障體驗

從警報觸發到完整診斷報告，Glass Box v8 如何透過漸進式串流與直覺化介面，重新定義工程師的排障體驗？

UI DESIGN

30/70 黃金分割佈局

v8 的診斷工作站採用精心計算的 **30/70 水平分割佈局**，兼顧互動流暢性與資訊密度。

30/70 佈局預覽：左側 30% 為 Chat 互動區，右側 70% 為診斷報告區（含 Summary Bar + Tab 列 + 報告卡片）

左側 30%：Chat 互動區

- 事件通知卡（紅色警示配色）
- 診斷進度即時回報（⏳/✅/❌）
- 可繼續輸入文字提問
- 操作歷史完整保留

右側 70%：診斷報告區

- 事件標頭 + 參數摘要
- 診斷總覽 Summary Bar（藍色橫幅）
- 每個技能對應一個 Tab
- 完整報告卡片含 MCP 數據表格

PROGRESSIVE STREAMING

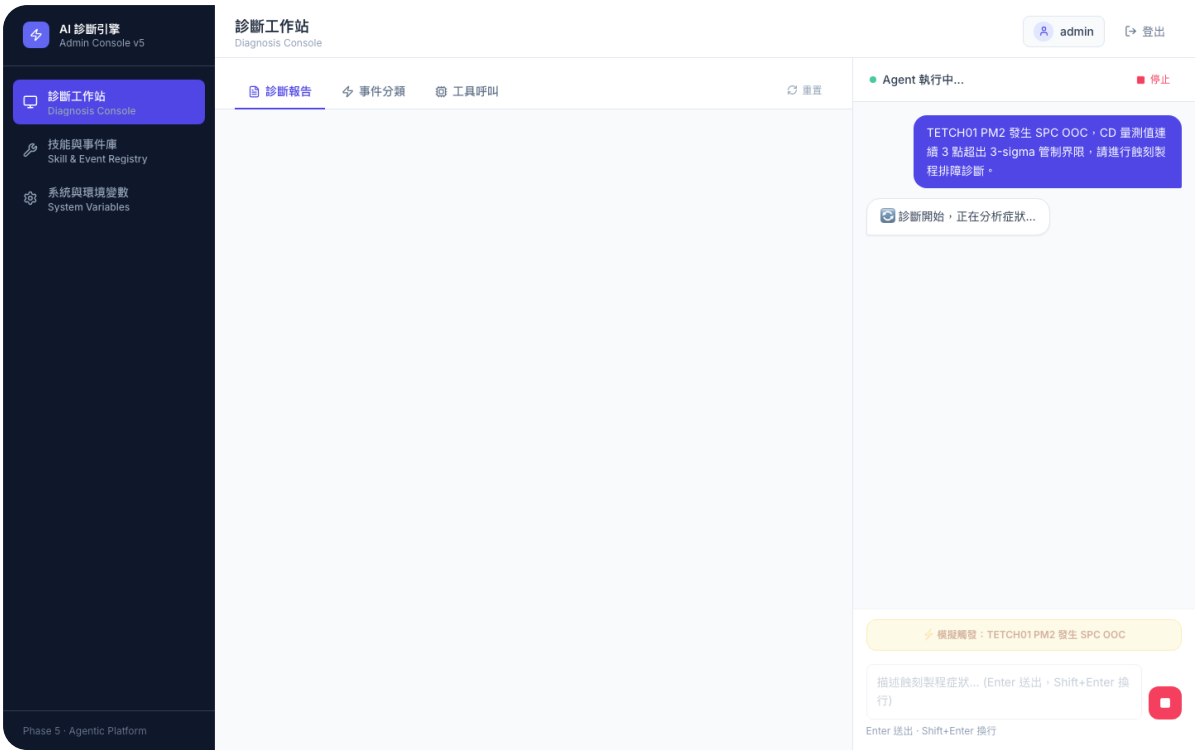
漸進式 SSE 串流——讓等待有意義

v8 的最大技術革新之一：診斷結果不再是「等所有技能跑完才顯示」，而是採用 **Server-Sent Events（SSE）** 技術，每完成一個技能即立即渲染一張報告 Tab。

SSE 事件流詳解

`start`	診斷任務啟動，回傳事件基本資訊與技能總數（`skill_count`）
`skill_start`	某技能開始執行，前端 Chat 顯示「⏳ 正在執行 技能名稱...」
`skill_done`	某技能完成，攜帶完整診斷結果（狀態、結論、MCP 資料），前端立即新增 Tab
`skill_start`	下一個技能繼續執行...
`skill_done`	技能完成，再次新增 Tab
`done`	全部技能完成，渲染診斷總覽 Summary Bar，解鎖 UI

💻 **技術實作：**前端使用 `fetch() + ReadableStream`（而非 EventSource），以確保能在請求標頭中攜帶 JWT Authorization Token，突破 EventSource 無法設定 Header 的限制。



診斷串流進行中 — Chat 面板即時顯示各技能執行狀態，右側同步渲染完成的技能報告 Tab

REPORT CARD

報告卡片解剖——每個結論都有數據依據

每張技能報告卡片是 v8 最重要的資訊呈現單元，包含五個標準區塊：

🔧 **mcp_check_apc_params** ✅ NORMAL

① 技能識別

APC 參數飽和度檢查 · ETC-01 · RF Power

② AI 診斷結論

APC 的 RF Power 在過去 24 小時內均在正常控制範圍，未發現飽和現象。Kp 值穩定，無需立即介入。

③ MCP 資料證據（前 3 筆）

timestamp	rf_power	status
2026-03-01 10:00	450.2	NORMAL
2026-03-01 10:30	448.8	NORMAL
2026-03-01 11:00	451.5	NORMAL

④ 建議行動

持續監控 RF Power 趨勢，若下次 Lot 仍出現 OOC 則建議進行 PM 前預防性保養。

① 技能識別

技能名稱、MCP 工具、診斷目標設備/參數

② AI 結論

自然語言診斷結論 + 狀態分類（NORMAL/ABNORMAL）

③ 數據證據

MCP 實際查詢資料表格，前 15 筆，完全可追溯

④ 行動建議

具體的工程師行動建議（Human Recommendation）

完整診斷報告頁面 — 右側三個技能 Tab 各含一張報告卡片，Summary Bar 顯示三個技能的診斷總覽

SUMMARY BAR

診斷總覽 Summary Bar

當全部技能執行完畢，報告區頂部（Tab 列上方）自動出現**淡藍色診斷總覽橫幅**，以三欄格式並排呈現所有技能的精簡摘要，讓工程師一眼掌握整體診斷結果。

📊 診斷總覽

技能	診斷結論	建議行動
✅ NORMAL APC 飽和檢查	RF Power 未飽和，APC 控制正常。	持續監控，下次 Lot 跟進。
⚠️ ABNORMAL 配方偏移檢查	24 小時內 CD Etch Rate 配方偏移超過容許範圍，MES 有修改記錄。	立即確認 MES 配方異動，必要時執行 Recipe 回滾。
✅ NORMAL EC 常數檢查	設備 EC 常數與 Golden 基準吻合，差異低。	無需立即介入，排程常規 PM 即可。

診斷總覽 Summary Bar — 三個技能的精簡摘要並排顯示，2 個 NORMAL、1 個 ABNORMAL，一眼掌握整體診斷狀態

🎯 **設計理念：**Summary Bar 讓工程師在 5 秒內完成初步判斷。若需要深入了解，點擊對應 Tab 即可查看完整報告卡片（含 MCP 數據證據）。

Glass Box AI 診斷引擎

v8.0 · 2026 · 為半導體製程工程師打造

Event-Driven · No-Code MCP Builder · SSE Progressive Streaming · Explainable AI